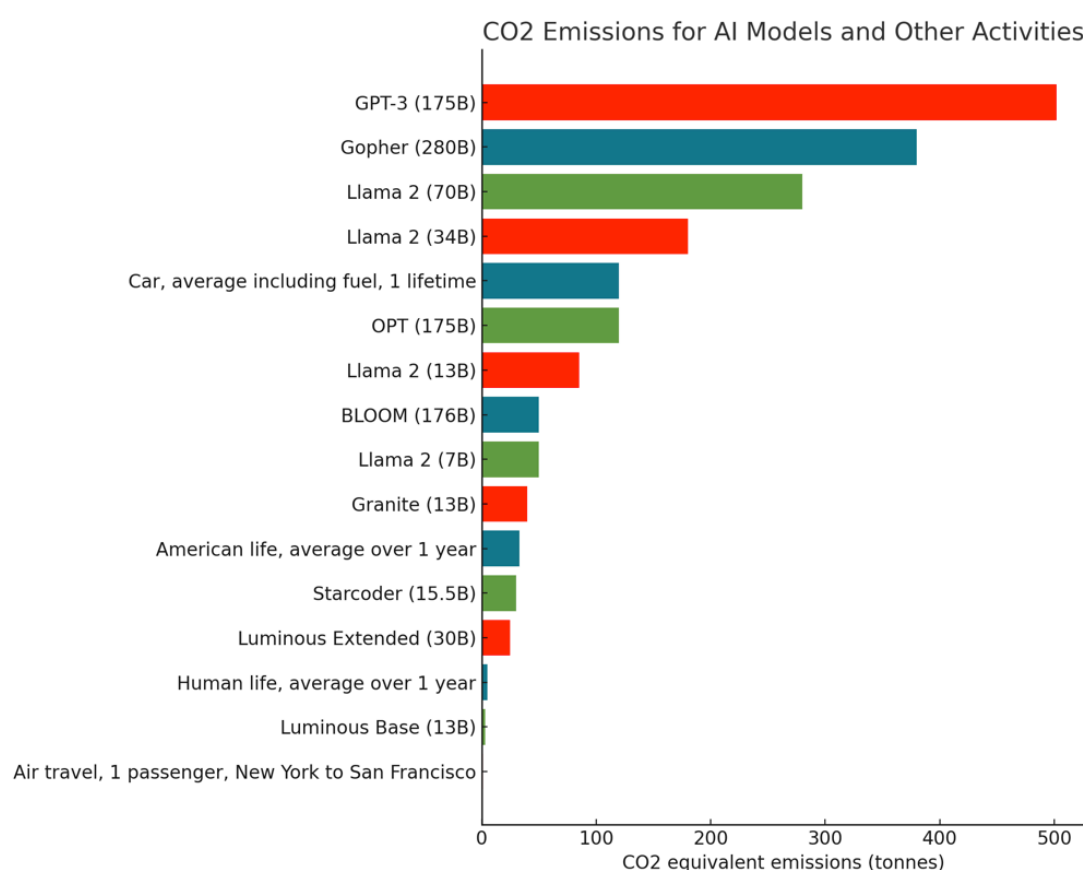


L'IMPACT DE L'IA SUR L'ENVIRONNEMENT

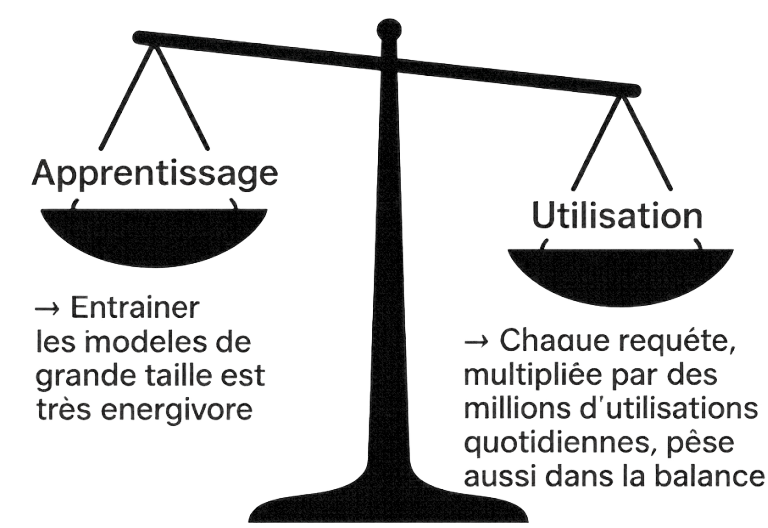
L'intelligence artificielle (IA) est une branche de la science, à la croisée des mathématiques et des sciences cognitives, qui vise à **créer** des systèmes intelligents artificiels capables de **résoudre des problèmes** complexes en imitant l'intelligence humaine.

ÉMISSIONS DE CO2

Depuis l'essor des IA génératives et de leur usage (souvent récréatif) par le grand public des hausses significatives d'émissions de CO2 par Google et Microsoft ont été observées



En incluant à la fois les **phases d'apprentissage** et les utilisations l'impact total s'élève à près de **640 Tonnes** de CO₂eq par mois.



POTENTIELS BÉNÉFICES

L'IA a un potentiel significatif pour **aider à atténuer** les effets du changement climatique, notamment grâce à de meilleures prévisions météorologiques, la prévention des catastrophes et le suivi des phénomènes climatiques.

L'IA pourrait être utilisée pour :

- **améliorer** l'efficacité des systèmes d'énergies renouvelables
- **prévoir** des inondations ou des ouragans
- **mesurer** la fonte des glaces polaires
- **surveiller** la déforestation et les émissions de gaz à effets de serre
- **améliorer** l'efficacité des chaînes d'approvisionnement et de production dans des industries à fort impact environnemental

CONSOMMATION D'EAU

Les modèles d'IA sont entraînés sur des clusters de serveurs contenant un grand nombre de cartes graphiques.

Ces datacenter dégagent beaucoup de chaleur et nécessitent d'être refroidis grâce à des tours de refroidissement à eau

La demande globale en IA pourrait être responsable d'ici 2027 du prélèvement d'environ 5 à 6 Milliards de m3 d'eau sur un an.



71,9

GPT-3 a généré l'équivalent de 626 000 kg de CO₂ soit 71,9 tours de la terre en voiture



3244

GPT-3 a généré l'équivalent de 71,9 tours de la terre en voiture soit la fabrication de 3 244 ordinateurs



16 Mds

Litres d'eau consommé par Google en 2021 selon : *Google The Keyword 2022*

JURIDIQUE

- **Protection des données** : Les IA peuvent utiliser un grand nombre de données publiques et privées issues d'applications (réseaux sociaux, applications diverses)

- **Responsabilité juridique** : En cas de dommages causés par **des systèmes d'IA** (par exemple, dans une voiture autonome), il est crucial de déterminer qui est responsable.

- **Propriété intellectuelle** : Les questions de propriété intellectuelle liées aux créations générées par l'IA doivent être clarifiées. Qui détient les droits sur les œuvres créées par des algorithmes ?

- **Les IA** peuvent également être utilisées pour la fraude : usurpation d'identité, diffamation, atteinte à la dignité (fausses vidéos), etc.